

Neuronales Netz für den kalifornischen Hauspreis-Datensatz

Florian Adamczyk^a, Felix Hollfoth^b, Kolja Scriba^c, Björn Becker^d and Felix Neumann^e

^aTechnische Hochschule Mittelhessen, Matrikelnr. 8105234

^bAffiliation Two

^cAffiliation Three

^dAffiliation Three

^eJustus Liebig Universität, Matrikelnr. 8116639

This manuscript was compiled on March 26, 2026

Abstract—Dieser Ergebnisbericht dokumentiert die Ergebnisse der Gruppe 308 der Projektarbeit zu Maschinellem Lernen im Modul Künstliche Intelligenz 1. Die Aufgabenstellung lautet: Betrachten Sie den Datensatz zu den kalifornischen Hauspreisen, wie in der Vorlesung betrachtet. Entwickeln Sie ein neuronales Netz, um die Hauspreise zu beschreiben. Ordnen Sie Ihr Modell im Vergleich zu den in der Vorlesung behandelten Linearen Regression ein. Die Erarbeitung betrug pro Gruppenmitglied mindestens 75 Stunden und wurde in mehreren Meetings zwischen den Personen aufgeteilt. Neben der linearen Regression wurden auch andere Regressionsmodelle als Vergleichsgrundlage für das Neuronale Netz herangezogen. Der Schwerpunkt liegt allerdings auf der sukzessiven Verbesserung des Neuronalen Netzes, unter Anwendung der Vorlesungsinhalte. Die Optimierung der Regression erfolgt unter ständiger Kontrolle der Fehlergrößen wie dem Mean Squared Error (=MSE) und dem Root Mean Square Error (=RMSE), sowie dem coefficient of determination ($= R^2$) als quantitativer Vergleich der Modelle.

Keywords—neurales Netz, California Housing, TensorFlow, Regression, Machine Learning

1. EXPLORATIVE DATENANALYSE, -BEREINIGUNG UND -DARSTELLUNG

Die explorative Datenanalyse dient der Aufnahme von Eckdaten des Datensatzes und dem Erlangen eines Gefühls für potenzielle Besonderheiten, welche in der Datenbereinigung für ein besseres Ergebnis sinnvoll behoben werden.

1.1. Analyse

Die Explorative Datenanalyse ergab, dass zwei der acht Features des Datensatzes cut-off-Werte besitzen. Eine unrealistisch hohe Anzahl an Werten befindet sich hierbei genau an der Grenze der aufgetragenen Werte. Zudem ist eine hohe Streuung der Werte mit einigen vermeintlichen Ausreißern direkt zu erkennen.

1.2. Bereinigung

Die Cut-off Werte der Features 'MedHouseVal' und 'HouseAge' wurden mit den Outliern über dem 98%-Quantil bei den Features 'AveRooms', 'AveBedrms', 'Population' und 'AveOccup' entfernt, da diese Artefakte darstellen und das Rauschen des Datensatzes erhöhen. Aus den ursprünglich 20.000 Datenpunkten verbleiben nach der Bereinigung noch 17.386.

1.3. Skalierung

Zuletzt wurde der Datensatz noch in einen Test-(80% Anteil) und Trainingsdatensatz(20% Anteil) aufgeteilt. Aus dem Testdatensatz wurde dann zum Lernen der Modelle noch ein Validierungsdatensatz entnommen. Für das Training der Modelle mit verschiedensten Aktivierungsfunktionen ist eine Skalierung zwingend notwendig, um ein sinnvolles Ergebnis zu erhalten. In Notebook 0c wurde zu diesem Zweck ein Standardskalierer und drei Minimum-Maximum-Skalierer implementiert, auf die in den jeweiligen Notebooks zurück gegriffen werden wird.

1.4. Darstellungen bereinigter Daten

Fig. ?? Datensatz mit entfernten cut-off Werten und Ausreißern sortiert nach Features. Im Vergleich mit den Originaldaten gibt es bei den modifizierten Features keine gehäuften Datenansammlungen am Ende der Skala und keine groben Ausreißer mehr.

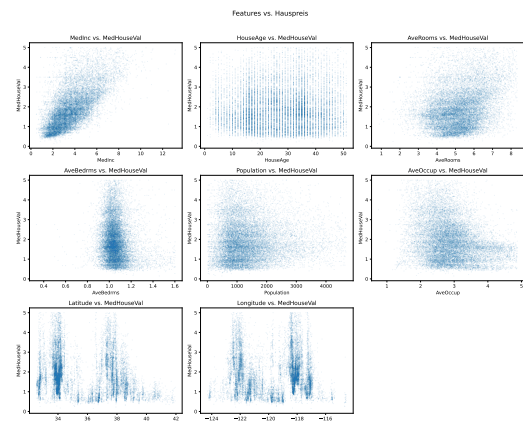


Figure 1. Bereinigte Daten sortiert nach Features.

Fig. ?? Die nach der Datenbereinigung durchgeführte Korrelationsanalyse zeigt den starken Zusammenhang zwischen 'MedHouseVal' und 'MedInc'.

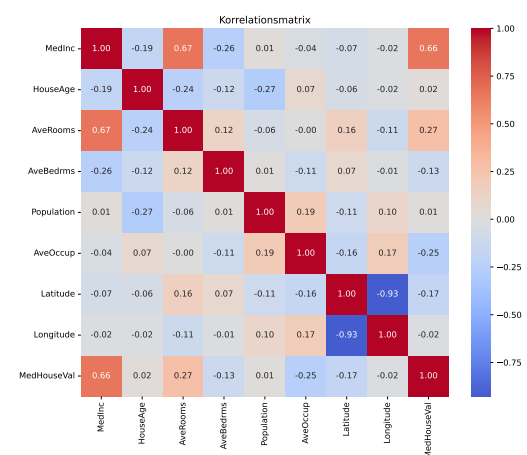


Figure 2. Korrelationsanalyse der bereinigten Daten

2. LINEARE REGRESSION

Die als Vergleichsmodell für die Bewertung komplexerer Modelle implementierte lineare Regression, erzielt unskaliert folgende Ergebnisse:

Table 1. Ergebnisse der linearen Regression

Metrik	Train	Test
$R^2 - \text{Score}$	0.6465	0.6326
MAE	0.4252	0.4331
RMSE	0.5710	0.5779

Diese Werte stellen die "Baseline" zur Einordnung komplexerer Modelle dar und geben einen ersten Anhaltspunkt über die potenzielle Leistung der Regressionen.

2.1. LASSO und Ridge

Eine Erweiterung der linearen Regression durch eine LASSO-Ridge Kombination, sowie die Verwendung des Standard scales führten zunächst zu keiner Verbesserung gegenüber der Baseline. Entscheidende Unterschiede zeigten sich durch die Einführung der Polynomiale Erweiterung. Zunächst eine Verbesserung in der zweiten und nochmal geringfügig in der dritten Ordnung. Am Ende konnte ein $R^2 = 0.7184$ auf die Testdaten erreicht werden ($\Delta_{\text{Baseline}} R^2 = 8.58\%$). Durch die gewählten Methoden konnte auch ein sehr geringer overfitting Gap erzielt werden.

3. DECISION TREE REGRESSION

Ausgehend von Vorlesungsinhalten wurden Decisiontrees zunächst als Referenz ohne Einschränkungen und dann mit Beschränkung der maximalen Tiefe gegen Overfitting Probleme trainiert. Der overfittinggap bei ersterm lag bei knapp 45%. Bei zweiterem wurde der bias-varianz-tradeoff sichtbar. Durch Pruning konnte das overfitting des Baums auf die Testdaten sehr erfolgreich unterbunden werden. Wie auch bei der Explorativen Datenanalyse zeigt sich, dass das Median Einkommen (=MedInc) die Featureimportance dominiert (siehe Featureanalyse Neuronaler Netze).

4. ENSEMBLE

Die Ensemble Methoden wurden als Test für die mögliche Genauigkeit der Regression verwendet. Die Ergebnisse der Decision Trees konnten als Random Forest enorm verbessert werden. Auch die Verwendung des Gradient Boosting und die Optimierung der learning rate konnten bessere Regressionen liefern. Diese Erkenntnis und ein maximales $R^2 = 0.81$ ($\Delta_{\text{Baseline}} R^2 = 17.74\%$), als Marker für die mögliche Leistung der Regression, wurden mit in das Training neuronaler Netze eingefasst.

5. K-NEAREST NEIGHBORS REGRESSION

Die K-Nearest Neighbors Regression hingegen zeigte keine allzu starken Ergebnisse. Sie zeigte jedoch auf, wie unerlässlich die Skalierung der Daten sein kann. Eine gleichzeitige Reduktion zweier Fehlerquellen führt zum bias-variance-tradeoff bei der Wahl des besten k. Durch Distance weighting wurde eine Verbesserung erzielt, allerdings rechtfertigen die Ergebnisse ($\Delta_{\text{Baseline}} R^2 \approx 3.01\%$) die viel längere Rechenzeit nicht.

6. NEURONALE NETZE

Verschiedene Neuronale Netze (=NN) wurden, ausgehend von einem sequenziellen Netz mit einem Hidden Layer (=HL) als Minimalnetz, zunächst ohne optimierte Parametrisierung, ausprobiert. Bereits bei diesem Minimalnetz ergab sich ($\Delta_{\text{Baseline}} R^2 \approx 10\%$).

6.1. Architektur

Durch eine geschickte Wahl oder bewusstes Freistellen der Wahl der Parameter des Aufbaus des neuronalen Netzes wurden kleine Verbesserungen der Regression erreicht.

6.1.1. Layer

Die Variation der Breite und Layer ergab keine großen Veränderungen für das Neuronale Netz. Ein zu schmaler Layer vermag die komplexen Zusammenhänge zwischen einzelnen Merkmalen nicht ausreichend zu beschreiben. Zu viele Neuronen in einem Layer führten hingegen zu Overfitting. Dieses konnte durch die Verwendung eines Dropoutlayers drastisch reduziert werden. Es stellte sich zudem heraus, dass keine große Tiefe für eine relativ genaue Regression notwendig ist. Diese erhöht nur zunehmend das Overfitting. Es wurden gute Ergebnisse mit zwei-drei Hidden Layers, einer [128–64–32]-Neuronenverteilung und einem Dropoutlayer, erzielt.

6.1.2. Regularisierung

Untersuchungen des Einfluss einer L2-Regularisierung verglichen mit dem Basismodell ohne Regularisierung erzielte einen signifikant geringeres Overfitting-Gap(-40%). Damit verbessert sich Generalisierungsfähigkeit der Modelle erheblich. Nach Analyse der L2 - Regularisierung, des Dropout verfahren und einer Kombination konnte ein von Modell zu Modell sukzessive verringertes Overfitting zulasten des R^2 festgestellt werden. Durch die drastische Verringerung des Overfittinggaps reduzierte sich dieser um einige Zehntel Prozent.

6.1.3. Aktivierungsfunktionen

Ein Test der sechs gängigsten Aktivierungsfunktionen (relu, tanh, sigmoid, elu, selu, leaky-relu) im Zusammenspiel mit den verschiedenen Skalierung zeigt die beste performance auf den Testdaten mit dem Tangens hyperbolicus angewandt auf den Standard scaler. Dieser erzeugt viele Daten um null, die tangens hyperbolicus gut verarbeiten kann. Zudem neigt diese Funktion wegen ihrer glatte zu wenig overfitting. Spätere komplexere Modelle zeigen, dass die Performance nur geringfügig von der Aktivierungsfunktion abhängt und die Wahl dem Modell überlassen werden kann.

6.1.4. Hyperparameter

Zunächst fand eine Analyse der Hyperparameter unter festhalten der restlichen Parameter statt, um eine Idee für die Größenordnung zu gewinnen. Die isolierte Hyperparameterbetrachtung endete dabei häufig in lokalen Minima ohne eindeutiges Optimum. Dennoch stellten sich folgende Größenordnungen als Anhaltspunkte für weitere Untersuchungen heraus.

Table 2. Ergebnisse der Hyperparameteruntersuchung

Hyperparameter	Größenordnung	Kommentar
Epochen	300-500	im folgenden zumeist mit Lr-Scheduler. Dennoch fast immer in diesem Bereich größer würde zu einer zu langen Konvergenzzeit führen
learning-rate	0.01- 0.001	
Batchsize	16-128	

Das Hyperparameterzusammenspiel wurde zunächst mit Random Search und zur höheren Recheneffizienz mit einer Bayesschen Optimierungsfunktion durchgeführt. Die Learningrateoptimierung erfolgt dynamisch während des Trainings mit einem Learningrate-Scheduler.

Alles in allem führt die Veränderung der Architektur, der LR und der Epochen zunächst händisch durchzuführen zwar zu kleinen Ergebnisschwankungen, ist aber ohne systematisches Vorgehen und Simultanoptimierung nicht zielführend. Die besten Modelle variieren daher in der Zusammensetzung der Architektur, liegen aber alle in den genannten Größenordnungen.

6.2. Featureengineering

Eine Untersuchung der Features zeigt eine deutliche Spanne an potenziellen Informationsgewinn durch die einzelnen Features. Daher wurde versucht die Modelle mit den wichtigsten vier/fünf und auch nur dem wichtigsten Feature zu trainieren. Eine geringere Featureanzahl verringert die Komplexität des Modells und somit die Rechenzeit. Obgleich eine geringere Featureanzahl zu keine höheren Performance führt, können Ensembles aus Modellen die verschiedenen viele Features berücksichtigen dies leisten. Um die Korrelation einzelner Features untereinander zu nutzen wurden weitere Features aus dem Datensatz zusammengefasst. Die so neu entstandenen Features sind „Bedrooms-per-room“, „Dist-to-SF“ und „Dist-to-LA“, als Idee einer Preissteigerung hinsichtlich der relativen Nähe zu den größten Ballungsräume, sowie „Lat-x-Lon“, als allgemeine geografische Einordnung. Aufgrund der Schwierigkeiten mit schiefen Verteilungen wurde zudem die Population logarithmisch eingebracht. Auch die Einführung dieser Features brachte keine nennenswerte Performancessteigerung (*ca.* 0.5%) oder Fehlerminderung mit sich. Dennoch haben vorallem die beiden Disatnce-Features einen Mehrwert für das Projekt, da ihre Featureimportance reativ hoch ist. Fig. ??

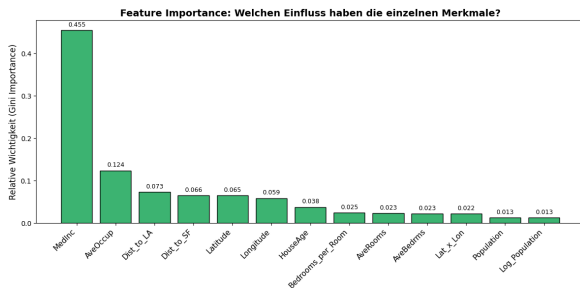


Figure 3. Featureimportance

Obgleich vorallem die Distancefeatures keine unwesentliche Featureimportance aufweisen, bleibt das Median Einkommen das stärkste Feature für den Datensatz.

6.3. Gesamtvergleich mit der Linearen Regression

Der direkte Vergleich zwischen der linearen Regression und den neuronalen Netzen offenbart ein klassisches Spannungsfeld in der Datenwissenschaft: die Abwägung zwischen Vorhersagegenauigkeit und Interpretierbarkeit. Da bereits ein einfaches neuronales Netz als Minimalnetz einen deutlich besseren Score auf den Testdaten erzielt als die lineare Regression, lässt sich schließen, dass die Features und ihr Zusammenwirken komplexe, nichtlineare Zusammenhänge aufweisen. Während neuronale Netze diese abbilden können, bedarf es bei der linearen Regression aufwendigen Feature-Engineerings, wie etwa durch polynomiale Erweiterungen.

Das Training eines NN benötigt ein Vielfaches an Rechenzeit und erfordert ein umfangreiches Hyperparameter-Tuning, unter anderem bezüglich der Architektur, Lernrate, Dropout-Rate und Batch-Größe für ein optimales Ergebnis. Wie die Untersuchungen zeigten, neigt beispielsweise ein unreguliertes Modell mit einer [128-64-32]-Neuronenverteilung zu starkem Overfitting. Die Generalisierungsfähigkeit kann jedoch durch den Einsatz von Regularisierung und Dropout erheblich robuster gestaltet werden.

Zudem fehlt den neuronalen Netzen die Interpretierbarkeit fast vollständig. Die lineare Regression hingegen, überzeugt durch ihre leicht nachvollziehbaren Koeffizienten.

Die nichtlinearen Zusammenhänge des kalifornischen Hauspreis Datensatzes lassen sich sehr gut durch ein neuronales Netz beschreiben. Das Optimalergebnis des Random Forest mit gradient boosting wurde jedoch noch nicht erreicht. Mögliche Ansätze für noch weitere Optimierungen sind:

7. DOCUMENT STYLING

7.1. Document Type

Before the main title, a brief descriptor indicates the type of document (e.g., Lab Report, Research Article, etc). This is controlled by the `\doctype{}` command.

If no such label is needed, omit the command and the title will automatically reposition itself to maintain proper vertical spacing and visual alignment.

7.2. Abstract and Keywords

The abstract and keywords are declared in the preamble of the document, before the beginning of the document, and are automatically positioned during the title creation process.

7.3. Lettrine

The `\taustart{}` command, provides a personalized lettrine for the beginning of the first paragraph as shown in this example.

7.4. Table of Contents

This class includes a customized design for the table of contents, which is disabled by default. To enable it, insert the `\tableofcontents` command before your first section.

8. CROSS-REFERENCE COMMANDS*

Tau-class provides shorthand commands for cross-referencing figures, tables, code listings, and equations. To customize the label format, edit the `\taubabel.sty` file. Label translations for Spanish are handled automatically.

- `\figref{}` — Uses the label style defined by `\figlabel`.
- `\figsref{}` — Uses the label style defined by `\figslabel`.
- `\tabref{}` — Uses the label style defined by `\tablabel`.
- `\coderef{}` — Uses the label style defined by `\captionlabelcode`.
- `\equref{}` — Uses the label style defined by `\eqlabel`.

These commands generate fully hyperlinked references, both the label and the number, ensuring navigation to the referenced element when clicked in the PDF.

9. FIGURES AND TABLES

9.1. Figures

Fig. ?? shows a 3D surface plot of the hyperbolic paraboloid $z = x^2 - y^2$.

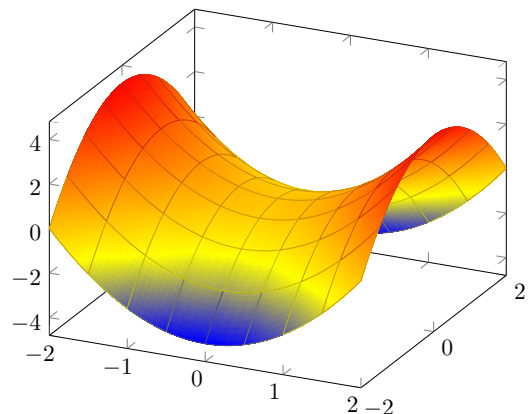


Figure 4. Hyperbolic paraboloid obtained from PGFPlots [PFGPlots].

9.2. Tables

Table ?? shows an example table of some astronomical objects.

Table 3. Astronomical Object Data

Object	Type	Distance (Light Years)
Alpha Centauri	Star system	4.37
Betelgeuse	Red supergiant star	642.5
Andromeda	Spiral galaxy	2.537 million
Earth	Planet	0
Sirius	Binary star system	8.6

Note: The table contains data of some famous celestial objects.

The `\tabletext{}` command is used to add notes to tables easily.

10. DOCUMENT DATA

10.1. Front-Matter Footer Block*

The `\docinfo{}` command inserts a dedicated block at the bottom of the first column. Unlike floating elements, this block stays fixed in place — positioned visually like a footnote, although technically it is not one.

The `\docinfo{}` block was created to give you greater control over supplementary document data, such as publication dates, licensing information, extended author details, and other front-matter notes. You can fully customize its content to suit your needs. If it's not required, omit the command to remove this block entirely.

Note

This feature has been adapted to work seamlessly alongside the standard `\thanks{}` command, which is commonly used to indicate corresponding authors, equal contributions, or other acknowledgments.

If `\thanks{}` is not used, `\docinfo{}` will automatically adjust its position. The implementation was designed to handle any combination of front-matter elements you might need when starting your document. In this example template, you'll find a minimal demonstration that combines both to illustrate their interaction.

10.2. Headers and Footers

10.2.1. Headers

On all pages except the first, the document title appear in the header. Since twoside layout is enabled, its position alternates depending on whether the page is odd or even.

10.2.2. Footers

On odd-numbered pages, five elements display supplementary information for your document:

- `\thepage` — Including the total number of pages (only for the first page).
- `\footinfo{}` — For a short title or custom note.
- `\theday{}` — Displays the current date.
- `\organization{}` — For a university, institute, company, or any institutional affiliation.
- `\leadauthor{}` — For the main author name et al.

On even-numbered pages, the page number appears alongside the content of `\footinfo{}` and, on the other side, the `\leadauthor{}`.

In contrast to the header, the footer elements do not alternate their positions. The footer is explicitly configured for either odd or even pages, resulting in a fixed layout.

In all cases, you can freely rearrange or customize the order of these elements by modifying the class file to suit your needs. If any of them are not required, simply omit the corresponding command — the

remaining elements will automatically adjust their spacing to remain evenly distributed.

11. TAU CUSTOM PACKAGES

11.1. Taubabel.sty

This package have all the commands that automatically translate from English to Spanish when this custom package is defined.

By default, this document has its content in English. However, at the beginning of the document you will find a recommendation when writing in Spanish.

You may modify this package if you want to use other language than English or Spanish. This will make easier to translate your document without having to modify the class document.

11.2. Tauenvs.sty

This package provides custom environments designed to enhance the visual presentation and structure of your document. Key examples include `tauenv`, `info`, and `note`.

Their style is defined by `tauenvstyle` — allowing you to customize their appearance according to your document's requirements.

An example using the `tauenv` environment is shown below.

Custom Title

This is an example of the custom title environment. To add a title type this command `[frametitle=Custom Title]` next to the beginning of this environment (as shown in this example).

The `info` and `note` are environments which have a predefined title and translate their title to Spanish automatically when this language is defined.

12. EQUATIONS

Equation ?? shows the Schrödinger equation as an example.

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(\mathbf{r}, t) = \left[\frac{-\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\mathbf{r}, t) \right] \Psi(\mathbf{r}, t) \quad (1)$$

The `amssymb` and `amsmath` packages were not required, as `STIX2` font incorporates mathematical symbols for writing quality equations.

Note

If you would like to change the values that adjust the spacing above and below the equations, change the `\eqskip` value until the preferred spacing is set. The default value is set to `9pt`.

13. CODES

13.1. Coding with Minted*

The `minted` package offers customized features for adding codes. In addition, the template is designed to work seamlessly with Fira Code, a monospaced font specially crafted for programming environments.

If your are using a desktop app as `TeXstudio`, try these steps to make this package work on Windows:

1. Install Python — A stable version (e.g., v.3.11)
2. Open the terminal and type `pip install Pygments`.
3. Update if a newer version is available.
4. Go to `TeXstudio` settings and change the default compiler to `pdflatex -shell-escape -interaction=nonstopmode \%.tex`.
5. Compile and wait for the result.

Caution

Ensure that `pygments` is properly installed and added to your system's

PATH. Otherwise, you may encounter compilation errors. Additionally, enable shell escape when compiling, as it is required for minted to process and highlight code.

In Overleaf, this package is easier to use since it does not require any additional installations or modifications — just add the code as shown in the example. Code ?? shows a Python example.

```
# Fira Code Demo - Python
def main():
    # Common operators
    a = 10
    b = 20
    if a < b and a != 0:
        print("a is less than b")

    # Comparisons
    x = (a >= 5) and (b <= 30)

    # Walrus operator
    if (value := get_data()) is not None:
        process(value)

    # Lambda with arrow
    scale = lambda z: z * 2

    # Bitwise operations
    flag = a & b | (a ^ b)
    shift = a << 2 >> 1

    return flag, shift

def get_data():
    return "Simulated data"

def process(data):
    print(f"Processing: {data}")

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Code 1. Python code example with minted.

You can customize its design changing `\usemintedstyle` command. The different styles offered by the `minted` package can be preview through this link — <https://pygments.org/styles/>.

13.2. Coding with Listings

Since `minted` requires additional installations and can be complex in some desktop $\text{\TeX}$ editors, you can use the `listings` package instead, which provides a simpler way to include code.

```
# Fira Code Demo - Python
def main():
    # Common operators
    a = 10
    b = 20
    if a < b and a != 0:
        print("a is less than b")

    # Comparisons
    x = (a >= 5) and (b <= 30)

    # Walrus operator
    if (value := get_data()) is not None:
        process(value)

    # Lambda with arrow
    scale = lambda z: z * 2

    # Bitwise operations
    flag = a & b | (a ^ b)
    shift = a << 2 >> 1

    return flag, shift

def get_data():
```

```
return "Simulated data"

def process(data):
    print(f"Processing: {data}")

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Code 2. Python code example with listings.

While `listings` is a simpler and widely supported package for code formatting, `minted` offers a more modern and powerful approach. It leverages the Pygments syntax highlighter to deliver superior coloring, language support, and styling options. One of its key advantages is the ability to easily switch between built-in color styles.

In contrast, `listings` requires manual setup for colors, fonts, and formatting rules. For users who prefer fine-tuned customization, the styling options for `listings` are organized in `tau.cls` file and can be modified at any time to suit individual preferences.

13.3. Inline Code*

As shown in this template, inline code has a custom style for improved visual appeal. To use it, simply add `\inlinecode{}` command and place your code inside the braces.

14. BIBLIOGRAPHY

Bibliography management is handled by `bibtex`, with the default citation and reference style set to IEEE. The `citestyle=numeric-comp` option is enabled, allowing multiple citations to be grouped within a single bracket (e.g., [davis2023signalflow, bell2022codefont]). The citation format can be customized directly in `tau.cls` to suit any preferred style.

15. FAQ

How do I manage my references?

To manage your references, I recommend using the tool `scribbr`. You can simply enter the URL or create your own citation, and then export it to $\text{\TeX}$ using the options in the three-dot menu.

The generated citation can be copied and pasted into `tau.bib`, the file designated for bibliography management. You may rename this file, but if you do, remember to update the `\addbibresource` command in `tau.cls` under the `bibtex` section.

Note

Some platforms, such as Google Scholar or scientific journals, provide citations directly in BibTeX format. Therefore, check if there is a “how to cite this document” section to streamline the citation process even further.

If you have any further questions, you can refer to the following page — [Bibliography management with bibtex](#).

What should I do with the example files?

The template includes sample content — such as an example figure, bibliography entries, and the `example.py` script — to demonstrate how the layout and features work. Once you start customizing the document for your own use, feel free to delete all example files and entries you don’t need.

How do I place equations easily?

For equations, we have two options: inline or on its own line. For inline equations, simply place a dollar sign (\$) at the beginning and end of the equation. However, if you want the equation to be displayed on its own line, you need to use the `equation` environment.

If you find it challenging to write formulas directly in $\text{\LaTeX}$, you can use text editors like Word. In the equations menu, you can select $\text{\LaTeX}$ in the conversion section and copy and paste the equation you wrote into one of these two environments.

How do I change the paper size?

By default, this class was adapted for a4paper and test it with letterpaper. The following paper sizes are available in $\text{\LaTeX}$:

- letterpaper (11 × 8.5 in)
- legalpaper (14 × 8.5 in)
- executivepaper (10.5 × 7.25 in)
- a4paper (21 × 29.7 cm)
- a5paper (21 × 14.8 cm)
- b5paper (25 × 17.6 cm)

CONTACT ME

Have questions, suggestions, or an idea for a new feature? Found a bug or working on a project you'd like to invite me to?

Feel free to reach out — I'd be happy to help, collaborate, or fix the issue. Your feedback helps me improve my templates!

✉ memo.notess1@gmail.com
 🌐 memonotess.com
 @ [@memo.notess](https://www.instagram.com/memo.notess)

GITHUB REPOSITORY

Visit the repository to access the source code, track ongoing development, report issues, and stay up to date with the latest changes.

🔗 <https://github.com/MemoJimenez/Tau-class>

SUPPORTING

Did you like this class document? Check out rho-class, made for complex research articles.

🔗 <https://es.overleaf.com/latex/templates/rho-class>

Any contributions are welcome!

Coffee keeps me awake and helps me create better $\text{\LaTeX}$ templates. If you wish to support my work, you can do so through PayPal:

💰 <https://www.paypal.me/GuillermoJimeenez>

Enjoy writing with tau-class!